

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Darwin Smith Rubiano Pulido | Vereda: BETANIA | Cédula: 1022932288
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	El Aliso. La escritura debe confirmarse; el productor explica que el nombre proviene de una cerca o zona con árboles de aliso junto al establo..
Persona entrevistada	Darwin Smith Rubiano Pulido.
Tipo de actividad	Pecuaria: cría, levante y ceba o finalización de bovinos; producción y venta de leche; aprovechamiento de estiércol como abono. Existe relación con un restaurante familiar que puede utilizar un animal para consumo.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz. Vereda, sector, nombre del predio, dirección y relación exacta con el restaurante pendientes de confirmar.
Producto / servicio principal	Bovinos vivos terminados para carne. Producto secundario: leche cruda entregada en cantinas de 40 litros.
Estado actual	Negocio familiar en marcha. El corral de finalización está temporalmente sin animales porque dos bovinos se vendieron aproximadamente veinte días antes de la entrevista; la finca mantiene 10 toros o novillos y 12 vacas.
Personas vinculadas	Darwin y sus abuelos. Darwin manifiesta estar al frente de la finca, del ordeño y del manejo del ganado.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en el predio, el establo, las áreas de pastoreo y el punto. de ordeño.
Descripción general	La unidad cría animales nacidos en la finca, realiza levante en potreros y una fase final de ceba o estabulación de aproximadamente cuatro meses. Los bovinos entran al corral alrededor de 18 arrobas y se reporta salida entre 27 y 30 arrobas. La comercialización se hace principalmente con un comprador de Pasquilla que posee una fama y transporta los animales en su camión. La finca también maneja 12 vacas con producción declarada de 75 a 80 litros diarios, vendidos a un intermediario. La prioridad es mejorar piso, drenaje, cubierta, comederos, bebederos e instalación de agua.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar, levantar y finalizar bovinos con dedicación familiar, buscando animales de buena calidad para carne y una producción de leche confiable, mientras se aprovechan responsablemente los recursos de la finca y el estiércol generado..
Visión	En tres a cinco años, contar con un establo más amplio, seco, seguro y bien equipado, con mayor capacidad para animales, abastecimiento automático de agua, mejores comederos y bebederos, registros productivos y comerciales, y una producción bovina rentable y constante.
Valores institucionales	["Puntualidad","compromiso y esfuerzo. Como principios complementarios:","dedicación","cuidado animal","responsabilidad y honestidad comercial."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque el comprador reconoce la calidad de los animales terminados y vuelve a contactar a la familia cuando necesita ganado.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe bovinos vivos con mayor peso y una calidad de carne valorada por el cliente, además de leche fresca para transformación.
Diferencial competitivo	Manejo familiar, crianza en la finca, fase de finalización controlada, relación comercial basada en confianza y posibilidad de abastecimiento tanto para el comprador de Pasquilla como para el restaurante familiar.
Valor agregado ambiental	Secado y aprovechamiento del estiércol en potreros, venta de bultos de abono, reutilización de lonas y propuesta de mejorar el manejo de agua y cama.
Valor social o comunitario	Sostiene económicamente a la familia, conserva el conocimiento campesino. de manejo bovino y suministra alimento a clientes y al restaurante.
Evidencia Registrada	Compras repetidas del cliente, llamadas para consultar disponibilidad, venta reciente de dos animales, registros o pruebas de calidad de leche mencionados sin soporte adjunto y fotografías o pesajes pendientes de organizar.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia familiar en cría, levante, ceba y ordeño.", "• Inventario reportado de 10 toros o novillos y 12 vacas.", "Cliente recurrente en Pasquilla y otros compradores potenciales.", "• Producción diaria de leche y motor de ordeño.", "Corral dividido en cuatro secciones.", "• Aprovechamiento del estiércol en potreros y venta como abono.", "• Uso del caballo para acercar cargas y comprador que lleva camión.", "• Dedicación, compromiso y vínculo con restaurante familiar."]
Oportunidades	["• Mejorar techo, piso, pendiente y drenaje del establo.", "• Instalar bebederos automáticos y comederos resistentes.", "• Crear registros por animal y costos reales.", "• Vender abono orgánico de forma más organizada.", "• Negociar con más compradores y restaurantes.", "• Fortalecer praderas y manejo forrajero.", "• Acceder a asistencia técnica y apoyos de infraestructura.", "• Diferenciar la leche con trazabilidad y resultados de calidad."]
Debilidades	["• Cubierta con goteras y piso con poco desnivel.", "• Cama se humedece y requiere cambios frecuentes.", "• Bebederos improvisados que los animales dañan.", "• No existe contabilidad completa ni valoración de mano de obra..", "• Trazabilidad basada en reconocimiento visual, sin identificación formal.", "• Datos contradictorios sobre duración total del ciclo.", "• Frecuencias y costos veterinarios pendientes de validación.", "• Residuos veterinarios se mezclan con plásticos."]
Amenazas	["• Lluvia, goteras y escorrentia desde la carretera.", "• Estrés y golpes de bovinos confinados.", "• Enfermedades de pezuñas, problemas digestivos y mortalidad.", "• Variación en precio de concentrado, papa, sal y medicamentos.", "• Dependencia de pocos compradores.", "• Sobrecostos no identificados por ciclos largos.", "• Contaminación por aguas de lavado, estiércol o envases veterinarios.", "• Accidentes en carga, manejo de animales y transporte."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo de bovinos	Propietario de una fama que compra animales vivos y los sacrifica.	Pasquilla.	Animales terminados y disponibles.	Cada 3,5-4 meses o cuando hay lote.	Calidad, peso, estado y precio negociado.	Teléfono/WhatsApp/visita.
Consumidor final	Personas que compran carne en la fama o consumen en el restaurante.	Pasquilla, Sumapaz y áreas cercanas.	Carne de buena calidad.	Según demanda.	Calidad, confianza y precio.	A través del comprador o restaurante.
Comprador local potencial	Amigos y contactos de los abuelos interesados en ganado.	Localidad de Sumapaz.	Oferta confiable de bovinos.	Ocasional.	Disponibilidad, peso y confianza.	Voz a voz/teléfono.
Comprador interno	Restaurante familiar que ha utilizado un animal.	Predio o zona cercana.	Abastecimiento de carne.	Ocasional.	Origen conocido y disponibilidad.	Acuerdo familiar.
Comprador de leche	Intermediario de Margaritas que recoge leche y la entrega a otro comprador.	Margaritas/Bosa.	Leche fresca en volumen.	Diaria o según ruta; confirmar.	Volumen, grasa, proteína, limpieza y puntualidad.	Entrega en cantinas de 40 L
Transformador final de leche	Empresa o productor de Bosa que transforma en yogur, queso y cuajada.	Bosa, Bogotá.	Materia prima láctea.	Según acuerdos del intermediario.	Calidad y composición.	Cadena de intermediación.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Bovinos terminados, con buen peso y calidad de carne, y leche fresca con características adecuadas para transformación.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	El comprador de Pasquilla llama para preguntar por animales y ha comprado varios lotes. El comprador de leche mantiene una relación de recolección.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Famas, restaurantes, compradores ganaderos, intermediarios lácteos, pequeñas plantas de transformación y mercados locales.
Evidencia Registrada	Venta de tres de cuatro animales a un mismo cliente en un lote anterior, venta reciente de dos animales, llamadas recurrentes y venta diaria declarada de 75-80 litros de leche.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Ganado criado en finca familiar de Sumapaz, manejo directo del productor, relación de confianza y posibilidad de aprovechar estiércol en las praderas.
Cambios recientes en la demanda	No se reportan cambios específicos; se percibe demanda estable de carne y leche, aunque falta ampliar y documentar los compradores.
Dificultades principales de venta	Infraestructura húmeda, capacidad limitada a cuatro puestos, falta de registros de costos y trazabilidad, dependencia de pocos clientes y transporte de insumos.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Abuelos y familia	Equipo familiar	Animales, tierra, experiencia y trabajo.	Ingresos y continuidad del proyecto.	Manejo, ordeño y comercialización.	Uso de estiércol en potreros.	Definir responsabilidades y registros.
Comprador de Pasquilla	Cliente comercial	Compra, transporte y salida del lote.	Bovinos de calidad.	Programación de ventas y pesaje.	Reduce intermediación adicional.	Acordar pesaje, precio y comprobante.
Restaurante familiar	Comprador interno	Demanda de carne y posible promoción.	Producto de origen conocido.	Planificación de animales para consumo.	Aprovechamiento local.	Separar costos y ventas internas.
Intermediario de leche	Comprador logístico	Recolección y pago por litro.	Leche fresca.	Entrega regular y control de cantinas.	Ruta consolidada.	Formalizar frecuencia y recibos.
Compradores de abono	Clientes locates	Ingreso por estiércol	Abono para potreros.	Venta de bultos secos	Recirculación de nutrientes.	Estandarizar secado, peso y precio.
Productores vecinos	Aliados productivos	Compras conjuntas, saberes y posibles clientes.	Red de apoyo.	Forrajes, transporte y emergencias.	Mejor manejo de praderas.	Crear directorio de aliados,
Entidades de apoyo	Institución	Asistencia técnica, infraestructura y formación.	Resultados productivos y ambientales.	Mejora de establo y costos.	Manejo de agua y residuos.	Presentar plan de inversión.
Gestor de residuos	Aliado ambiental	Ruta diferenciada para envases veterinarios.	Residuos separados.	Recolección segura.	Evita contaminación.	Identificar ruta autorizada.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa de bovinos	Comprador de Pasquilla.	Compró tres de cuatro animales en un lote anterior y dos animales recientemente.	Calidad y peso..	Pagos, mensajes y fotografías pendientes de organizar.
Recompra/llamadas	Cliente recurrente.	Pregunta si existen animales disponibles.	Confianza y calidad.	Historial de llamadas/WhatsApp.
Venta interna	Restaurante familiar.	Un animal fue destinado al restaurante en un lote anterior.	Origen conocido.	Registro interno pendiente.
Venta de leche	Intermediario de Margaritas.	Compra 75-80 L diarios declarados.	Volumen y calidad.	Recibos y prueba de leche pendientes.
Venta de abono	Personas interesadas en potreros.	Se vendieron bultos a \$5.000.	Fertilidad del estiércol.	Número de bultos pendiente.
Feria/muestra	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe evidencia.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Bovino vivo terminado	Tora o navilio criado en la finca, levantado en potrero y finalizado en corral durante aproximadamente. cuatro meses.	Animat/arroba.	Pasto, concentrado, papa, sal, agua, cama, manejo sanitario y mano de obra.	Bienestar animal, agua limpia, cama seca, ventilación, manejo seguro y cumplimiento de retiro veterinario.	Animal vivo cargado en camión del comprador.	Manejo familiar, calidad reconocida y venta directa.
Leche cruda	Leche obtenida mediante motor de ordeño de un grupo de 12 vacas.	Litro/cantina de 40 L	Vacas, pasto, palmiste seco, concentrado, sal roja, agua, higiene y ordeño.	limpias, enfriamiento y entrega oportuna; condiciones actuales pendientes de verificar.	Cantina de 40 litros.	Producción declarada de 75-80 L/día y prueba de grasa/proteína reportada sin soporte.
Estiércol seco/abono	Estiércol bovino acumulado bajo plástico, secado y usado o vendido para potreros.	Bulto/kg	Estiércol, lona, área de secado y empaque reutilizado.	Evitar lluvia, lixiviados y cercanía a agua; estabilizar antes de uso.	Bulto reutilizado.	Aprovechamiento de residuo y precio reportado de \$5.000/bulto.
Servicio de abastecimiento al restaurante	Entrega interna eventual de un bovino para el restaurante familiar.	Animal/lote.	Ganado, transporte, sacrificio formal y cadena de frío.	Debe separarse de las cuentas de la finca y cumplir la ruta sanitaria aplicable.	Animal vivo/carne a través de planta o canal autorizado.	Integración familiar de producción y consumo.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Bovino para carne	Un animal.	1. Nacimiento y permanencia con la madre.	Aproximadamente 7 meses.
Bovino para carne	Pendiente de verificar	2. Destete y levante en potrero con pasto y concentrado de levante.	Duración declarada entre 1 año y 2,5 años; verificar.
Bovino para carne	Pendiente de verificar	3. Paso previo con animales grandes y pasto más seco.	Aproximadamente 15 días.
Bovino para carne	Pendiente de verificar	4. Ingreso al corral de finalización con peso cercano a 18 arrobas.	Inicio de ceba.
Bovino para carne	Pendiente de verificar	5. Alimentación con concentrado, papa, sal y agua; cambio de cama y manejo sanitario.	Aproximadamente 4 meses.
Bovino para carne	Pendiente de verificar	6. Revisión de peso y negociación con comprador.	Al final del ciclo.
Bovino para carne	Pendiente de verificar	7. Carga y entrega del animal vivo en camión del comprador.	Día de venta.
Leche	Producción diaria.	8. Alimentación, revisión de vacas y preparación del equipo.	Diaria.
Leche	Pendiente de verificar	9. Ordeño con motor, filtrado o manejo básico y llenado de cantinas.	Diaria.
Leche	Pendiente de verificar	10. Entrega al intermediario y registro de litros y pago.	Diaria/según ruta.

Observaciones del formato: Duración del ciclo: La transcripción contiene una contradicción: el productor menciona aproximadamente 2,5 años antes de ingresar al establo, más cuatro meses de finalización; posteriormente el entrevistador resume un año. Para el PMAPC se conserva la versión más detallada y se deja la duración total pendiente de verificar por animal.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS
Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Concentrado de finalización	Cantidad no informada.	Diaria/mensual.	Proveedor pendiente.	N/A	Empaques, transporte y nutrientes.	Dosificar, almacenar seco y neutrilizar sacos	Verificar cantidad real
Papa	bultos cada 15 días; precio aproximado \$13.000/bulto.	Quincenal.	Proveedor y transportador local.	N/A	Residuos, transporte y riesgo digestivo.	Lavar, picar y controlar cantidad.	La cifra debe cruzarse con número de animales
Sal	Se mencionan 5-6 unidades por cicla presentación pendiente.	Durante finalización	Proveedor pendiente	N/A	Empaque y consumo mineral	Dosificación técnica y almacenamiento saco,	Verificar tipo y cantidad.
Pasto/pradera	Área no informada.	Permanente.	Finca	N/A	Presión sobre susio y pradera.	Rotación, descanso y mejoramiento.	Base del levante.
Palmiste seco y concentrado lechero	Sermporan 2 buttos/animal/mes y cerca de 4 kg: unidad diaria pendiente.	Diaria	Proveedor pendiente.	N/A	Empaques y transporte	Dosificar y registrar por veca	Usado en vacas de leche.
Cascarilla/cama	20-30 Según disponibilidad. Cantidad no informada.	Semanal	Proveedor pendiente.	N/A	Volumen de residuo y lixivados.	Mantener seca y compostar con estiércol.	Frecuencia podría diaminuir con techo y drenaje
Agua	Lavado: 1.000-1.300 Lcada 8 días para 3 animales. Bebida: 7 L/animal/día reportados	Dura/samantal..	Acueducto	N/A	Consumo y aguas con estiércol	Medir, instalar fintador y recolectar aguas de lavado.	Cifra de bebida pendiente de validar.
Faciolax u otro antiparasitario	1 litro por ciclo, \$250.000 reportados.	Cada 15 días declarado.	Proveedor vetennario.	Según ficha.	Residuos y riesgo por uso inadecuado.	Aplicación veterinaria, registro, retiro y envase separado	Nombre, dosis y frecuencia por verificar.
Ivomec Fu otro producto veterinario	2 frascos de 500 mL, \$470.000 zada uno reportados.	Cada 8 disa declarado	Proveedor veterinario.	Según ficha	Riesgo ambiental, sanitario y económico.	Validación veterinaria urgente, ratiro y ruta posconsumo,	Puede existir error de transcripción o manejo
Yodo y creolina	Cantidad pendiente	Según impieza	Proveedor pendiente	Según ficha	Vertimientos y toxicidad	Dilución técnica, EPP y no descargar al potrero.	Usados para desinfección
Energía eléctrica	No usada en el estabio; si se usa motor de ardeño.	Duria en ordeño.	Empresa de energia.	N/A	Consumo y riesgo eléctrico	Mantenimiento y conexiones seguras	Medición pendiente,
Transporte	Camión para papa y animales, caballo para acercar carga.	Cada 15 días/por venta.	Transportador y comprador.	N/A	Combustible, emisiones y riesgo vial.	Consolidar viajes y asegurar carga	Costo de acarreo pendiente.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Normally se finalizan 3-4 animales por ciclo. La venta se realiza aproximadamente cada 3,5-4 meses cuando existe un lote listo.
Producción normal de referencia	Normally se finalizan 3-4 animales por ciclo.
Capacidad mensual teórica	Cuatro puestos de estabulación.
Producción máxima posible	Cinco animales: cuatro dentro del corral y uno en manejo semiestabulado fuera.
Área / N° de habitaciones / lote	Corral con cuatro secciones y piso cementado. Area, dimensiones, capacidad por bienestar animal y extensión de potreros pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Techo deteriorado, piso con poco desnivel, humedad de cama, bebederos frágiles, falta de instalación automática de agua y ausencia de registros completos.
Limitantes ambientales	Alta cantidad de agua de lavado, aguas con estiércol, lluvia, escorrentia, manejo de envases veterinarios y presión sobre praderas.
Capacidad instalada	Cuatro puestos de estabulación, potreros, 10 taros o novillos, 12 vacas, tanque de 1.000 L, motor de ordeño, caballo y acceso a camión contratado o del comprador.
Capacidad utilizada actual	Variable. El corral puede alojar cuatro animales; en el momento de la entrevista estaba sin animales en fase final.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Mejorar cubierta, pendiente y drenaje; instalar agua automática; comederos resistentes; identificar animales; registrar costos; validar plan sanitario; mejorar praderas y asegurar más de un comprador.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Acueducto tanques de 1.000 L para lavado.	Consumo no medido y sistema manual.	Limita higiene y bebida si aumenta el lote.	Mayor gasto y riesgo sanitario.	Alta	Medidor, flotadores y bebederos automáticos
Fuentes hídricas	No se reportan nacidos o quebradas en USO	Dependencia del acueducto,	Vulnerabilidad ante fallas.	Suspensión de actividades.	Media	Reserva y plan de contingencia.
Suelo/piso	Piso cementado con poco desnivel.	Drenaje insuficiente.	Cama empapada y barro.	Pezuñas afectadas, olores y más costos.	Alta	Corregir pendiente y canal de recolección.
Pendiente/acceso	Papa se acerca en caballo, hay distancia desde la carretera.	Carga manual y terreno rural.	Aumenta esfuerzo y tiempo.	Riesgo de lesiones y costo.	Media	Ruta segura y almacenamiento cercano.
Clima	Lluvia y goteras; escorrentía de la carretera.	Cubierta deteriorada.	Moja animales, cama e insumos.	Enfermedad, menor ganancia y más residuos.	Alta	Cambiar cubierta, canaletas y zanja técnica
Biodiversidad	Actividad bovina en entorno rural.	Carga animal y manejo de praderas.	Puede compactar o degradar potreros.	Menor forraje.	Media	Rotación, descanso y cobertura vegetal.
Uso de insumos	Alta dependencia de papa, concentrado y medicamentos.	Costo y dosificación.	Afecta rentabilidad y sanidad.	Sobrecargas a residuos.	Alta	Registro, dieta y plan veterinario
Residuos	Estiércol aprovechado, plásticos y envases mezclados parcialmente.	Falta separación especializada	Riesgo de contaminación.	Impacto en suelo y agua	Alta	Compostaje y rutas diferenciadas

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológica	Bacterias, estiércol y fluidos	Sí	Alta	Limpieza y desinfección	Guantesbotas, , higiene y vacunación ocupacional según orientación
Biológica	Enfermedades o parásitos animales	Sí	Alta	Yodo, creolina y productos veterinarios	Plan sanitario profesional y papistros
Físico	Frio, lluvia y humedad	Sí	Alta	Techo parcial y soluciones temporales.	Reparar cubierta y ropa Impermeable
Químico	Medicamentos, yodo y creolina	Sí	Alta	Manejo ampinco	Fichas de seguridad, dosificación, EPP y almacenamiento.
Biomecánico	Carga de bultos y lavado de pape	Sí	Alta	Caballo para acercar carga:	Ayudas mecánicas, técnica y pausas
Biomecánico	Ordeño y posturas repetitivas	Sí	Alta	Motor de ordeño.	Ergonomía, mantenimiento y pausas
Mecánico	Picado de papa con palin y herramientas	Sí	Alta	Experiencia	Guantes, área estable y herramienta adecuada
Animal	Golpes, comadas, pisadas o embestidas	Sí	Alta	Atención al comportamiento.	Mangas, satidas, no trabajar solo y manejo de bajo estrés
Locativo	Piso mojado y superficies irregulares	Sí	Alta	Limpieza frecuente.	Pendiente, drenaje y botas antideslizantes.
Eléctrico	Motor de ordeño y conexiones	Sí	Media	Equipo existente	Puesta a tierra, revisión y protección de humedad.
Tránsito	Camión, caballo y carga	Sí	Media	Transportador y comprador.	Plan de carga, acceso despejado y señalización
Público/familiar.	Personas mayores involucradas	Sí	Alta	Trabajo familiar..	Asignar tareas según capacidad y evitar cargas excesivas.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Inspeccionar piso, techo, cercas, puertas, comederos y bebederos.	Locativo y animal.	Darwin/familia.	Diaria y semanal.	Lista y fotografías.
Usar botas antideslizantes, guantes, ropa impermeable y protección ocular según tarea.	Biológico, química y físico.	Cada trabajador.	Diaria.	Lista.
Revisar dosis, vía, retiro y fecha de medicamentos antes de aplicar.	Químico y sanitario.	Darwin/veterinario.	Cada tratamiento.	Registro por animal.
No ingresar solo con animales estresados y mantener ruta de escape.	Golpes y cornadas.	Responsable del corral.	Cada manejo.	Protocolo.
Organizar bultos y usar caballo o ayuda para cargas pesadas.	Biomecánico.	Familia	Cada carga.	Inspección.
Mantener botiquín, teléfonos de emergencia y plan de traslado.	Emergencias.	Darwin.	Trimestral.	Chequeo.
Revisar motor de ordeño, cables y humedad.	Eléctrico.	Darwin/técnico.	Semanal/mantenimiento.	Registro.
Registrar incidentes, lesiones y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST.	Darwin.	Cuando ocurra.	Cuaderno.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No usadas para bovinos; podrían servir para promoción, no para trasladar animales.	Darwin.	Por explorar.
Venta directa	Sí	Bovinos al comprador y leche al intermediario.	Darwin/familia.	Por ciclo/diaria.
Redes sociales	No	No reportadas.	Por definir.	Pendiente.
WhatsApp/llamadas	Sí	Contacto con comprador de ganado.	Darwin.	Según disponibilidad.
Tiendas/restaurantes/plazas	Sí	Restaurante familiar y fama del comprador.	Familia/comprador.	Ocasional/indirecta.
Compras institucionales	No	No reportadas.	Por gestionar.	Pendiente.
Comercialización asociativa	No	No existe alianza formal.	Por definir.	Por explorar.
Otro	Sí	Intermediario de leche y venta de abono.	Darwin.	Diaria/ocasional.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Bovino terminado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Negociado por animal; ejemplos \$4,8-\$8 millones.	Camión del comprador, insumos si requieren acareo.	Pendiente de verificar	Peso, calidad y relación con el cliente.
Leche cruda	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$1.700/litro reportado.	Entrega en cantinas recolección por intermediario.	1700	Precio fijado por comprador/intermediario.
Abono de estiércol	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$5.000/butto reportado	Retiro o entrega pendiente.	5000	Demanda localy aprovechamiento de residuo.
Animal para restaurante	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Referencia del mercado.	Ruta sanitaria y transporte.	Pendiente de verificar	Evitar ocultar costos entre negocios familiares.

Observaciones del formato: Regla de costeo: El valor de \$3,5-\$4 millones parece corresponder principalmente a los cuatro meses de finalización. Para conocer la utilidad real deben incluirse crianza, alimentación previa, praderas, leche consumida por el ternero, mortalidad, mano de obra, agua, energía, medicamentos, transporte, depreciación e infraestructura.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Bovinos vivos	3-4 animales por ciclo de aproximadamente 4 meses; no equivale a venta mensual fija.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo reportado.	Comprador de Pasquilla/otros contactos.
Leche cruda	75-80 L diarios declarados.	1700	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar.	Intermediario de Margaritas.
Abono	Númera de bultos pendiente.	5000	Pendiente de verificar	Efectivo por verificar.	Compradores locales.
Carne/restaurante	Ocasional; un animal en lote anterior.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Cuenta interna.	Restaurante familiar.

Observaciones del formato: Proyección financiera: Los ingresos teóricos de leche no representan utilidad. Tampoco debe asumirse una ganancia de \$4 millones por bovino sin incluir el costo completo desde el nacimiento o adquisición. Se requieren al menos doce meses de registros por las diferencias entre leche diaria y venta ganadera por ciclo.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador de ganado	Informar disponibilidad, peso, estado y fecha de salida; mantener calidad constante.	WhatsApp/llamada.	Durante finalización y antes de venta.	Darwin.
Otros compradores.	Crear lista de espera y mostrar animales con fotografías y pesaje.	Teléfono/visita.	Por ciclo.	Darwin/abuelos.
Comprador de leche	Cumplir horario, limpiar cantinas, registrar litros y resolver novedades.	Llamada/recibo.	Diaria.	Darwin.
Restaurante familiar	Programar abastecimiento y separar costos.	Reunión familiar.	Por lote.	Familia,
Comprador de abono	Avisar disponibilidad y condiciones del producto.	WhatsApp/voz a voz.	Cuando exista lote.	Darwin.
Aliado técnico	Compartir registros sanitarios y productivos.	Visita/documento.	Trimestral.	Darwin.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Bovinos vivos	Entrega en predio al comprador.	Fecha pactada.	Camión del comprador.	Acceso seguro, animales aptos, carga sin golpes y documentos aplicables.	3-4 por ciclo; maximo 5 observadó.	Incluido o negociado; verificar.	Darwin/comprador.
Leche	Entrega al intermediario.	Mismo día del ordeño.	Recogida del comprador o ruta confirmar.	Cantinas timpías, cerradas, leche protegida y temperatura controlada.	75-80 L/dia declarados	Pendiente.	Darwin/intermediario.
Papa y concentrado	Ingreso de insumos.	Cada 15 días.	Camión y cabatio.	Bultos secos, protegidos y cerca del establo.	20-30 bultos de papa reportados.	Acarreo pendiente.	Darwin/transportador.
Abono	Venta local	Según secado.	Retiro por cliente o transporte pendiente.	Bulto cerrado, material estabilizado. y sin residuos.	Pendiente	Pendiente.	Darwin.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad animal	Número o arete, color, sexo, fecha de nacimiento y madre.	Darwin.	Arete ficha.	Alta y actualización.	Inventario.
Levante	Peso, potrero, alimentación y novedades.	Darwin.	Cuaderno/hoja.	Mensual.	Registro.
Finalización	Fecha de ingreso, peso inicial, dieta, cama y peso de salida.	Darwin.	Ficha por animal.	Semanal/salida.	Planilla.
Sanidad	Producto, dosis, lote, fecha, responsable y retiro.	Darwin/veterinario.	Registro sanitario.	Cada aplicación.	Factura/ficha.
Venta	Comprador fecha, , peso, precio y forma de pago.	Darwin.	Comprobante.	Cada venta.	Recibo.
Leche	Vacas en ordeño, litros, calidad, cantinas y pago.	Darwin.	Planilla diaria.	Diaria.	Registro/recibo.
Ambiental	Agua usada, estiércol aprovechado y residuos entregados.	Familia.	Planilla/fotos.	Mensual.	Evidencia.
QR futuro	Historia de El Aliso, prácticas, contacto y trazabilidad resumida.	Darwin.	Etiqueta/portafolio.	Cuando exista sistema base..	OR activo.

Observaciones del formato: Implementación gradual: Antes del QR se debe numerar el ganado y mantener registros simples. El reconocimiento por color no es suficiente para controlar costos, tratamientos, retiro, peso y origen.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura	Cambio o reparación completa de cubierta del establo.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Material durable, canaletas y protección climática	Apoyo/recursos propios.
Infraestructura	Corrección de piso, pendiente, drenaje y canal de recolección.	Pendiente de verificar	4 secciones.	Pendiente de verificar	Antidesúzante, lavable y sin descarga directa al potrero.	Proyecto/apoyo.
Equipamiento	Comederos resistentes.	Pendiente de verificar	4 mas	Pendiente de verificar	Bordes seguros, limpieza y capacidad.	Recursos propios/apoyo
Equipamiento	Bebedores resistentes con flotador.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico.	Pendiente de verificar	Agua fresca, fácil lavado y caudal suficiente	Proyecto.
Agua	Tubería, manguera, válvulas y tanque de reserva,	Pendiente de verificar	Sistema.	Pendiente de verificar	Medición, protección y mantenimiento.	Proyecto.
Cama/residuos	Área cubierta para almacenamiento de cascarilla y compostaje.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Control de humedad y lixiviados	Apoyo ambiental.
Trazabilidad	Aretes, aplicador, bascula o acceso a pesaje y formatos.	Pendiente de verificar	Inventaria.	Pendiente de verificar	Identificación segura y registros.	Recursos propias/proyecto.
Seguridad	Botiquin, señalización, guantes, botas y almacenamiento veterinario.	Pendiente de verificar	KOL	Pendiente de verificar	Adecuado a riesgos y fichas.	Recursos propias.
Praderas	Semillas, enmiendas o cercas para mejoramiento y rotación.	Pendiente de verificar	Según area.	Pendiente de verificar	Diagnóstico de suelo y límites ambientales.	Proyecto
Capital de trabajo	Concentrado, papa, sal, cama, sanidad y acarres para un ciclo.	Pendiente de verificar	3-4 animales.	Pendiente de verificar	Basado en dieta y plan sanitario validado.	Caja/crédito responsable..

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Crianza y levante	Pasto, concentrado, cuidado, leche de la madre, praderas y sanidad.	Pendiente de verificar	Debe incluirse antes de la finalización.
Finalización por animal	Papa, concentrado, sal, cama, sanidad y agua durante 4 meses.	Pendiente de verificar	Confirmar facturas y si incluye todos los rubros.
Papa	20-30 bultos cada 15 días a \$13.000.	Pendiente de verificar	Cantidad y número de animales pendientes.
Medicamentos	Faciolax y producto identificado como Ivomec F.	1190000	No usar para decisiones hasta validación veterinaria.
Cascarilla	Cambio cada 8 días.	Pendiente de verificar	Costo puede bajar con mejor piso y techo.
Mano de obra	Darwin y abuelos: alimentación, lavado, ordeño, carga y registros.	Pendiente de verificar	Debe reconocerse.
Agua	Lavado y bebida.	Pendiente de verificar	Medir por ciclo.
Energía	Motor de ordeño.	Pendiente de verificar	Separar consumo productivo.
Transporte	Acarreo de papa y otros insumos.	Pendiente de verificar	Comprador transporta bovinos.
Ingresos bovinos	Ejemplos entre \$4,8 y \$8 millones por animal..	Pendiente de verificar	Variable por ciclo.
Ingresos leche	75-80 L/día a \$1.700/L	Pendiente de verificar	Antes de costos y días reales.
TOTAL/UTILIDAD	No se puede establecer.	Pendiente de verificar	Requiere registros de 12 meses.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche diaria, bovinos por ciclo, abono y restaurante.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche diaria, bovinos por ciclo, abono y restaurante.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche diaria, bovinos por ciclo, abono y restaurante,
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche diaria, bovinos por ciclo, abono y restaurante.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche diaria, bovinos por ciclo, abono y restaurante.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	leche diaria, bovinos por ciclo, y restaurante.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche diaria, bovinos por ciclo, abono y restaurante.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche diaria, bovinos por ciclo, abono y restaurante,
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche diaria, bovinos por ciclo, abono y restaurante.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche diaria, bovinos por ciclo, abono y restaurante.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche diaria, bovinos por ciclo, abono y restaurante.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche diaria, bovinos por ciclo, abono y restaurante.

Observaciones del formato: Estado financiero: La unidad mezcla actividades con ritmos distintos: leche diaria, bovinos por ciclo y abono ocasional. El flujo debe registrar cada línea por separado y luego consolidarse. La mano de obra familiar no puede permanecer en cero si se quiere medir rentabilidad.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua de lavado	Lavado de establo con tanque.	1.000-1.300 L cada 8 días para 3 animales.	5	Medir, barrido en seco y recolectar aguas
Agua de bebida	Bebedores manuales con agua reposada.	7 L/animal/día declarados; verificar.	5	Bebedores automáticos y medición.
Agua de ordeño	Limpieza del equipo y cantinas.	No medida.	4	Registrar y aplicar rutina eficiente.
Alimento comprado	Papa, concentrado, sal y palmiste..	Volumen alto no consolidado:	5	Medir kg por animal y buscar eficiencia.
Transporte	Camión para insumos y venta, caballo en finca,	Cada 15 días y por venta.	4	Consolidar compras y registrar km/costo
Energía	Motor de ordeño.	No medida.	2	Registrar tiempo y mantenimiento.
Metano/ganado	Emisiones inherentes a bovinos.	22 animales reportados.	5	Mejorar dieta, praderas, productividad y edad de salida.
Estiércol	Secado, uso en potreros y venta.	No cuantificado.	4	Compostar y evitar escorrentía.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua de lavado	Litros por corral y animal.	1.000-1.300 L/8 días.	Reducir después de obra.	Semanal.	Darwin.	Lectura/planilla.
Agua de bebida	Litros por animal y día.	7 L declarados.	Obtener línea base confiable:	Diaria/semanal	Darwin	Medidor.
Leche	Litros diarios y vacas en ordeño.	75-80 L/día.	Registrar 100%	Diaria.	Darwin	Planilla.
Concentrado	Kg por animal y ciclo.	No claro.	Registrar 100%.	Diaria/mensual.	Darwin,	Formato.
Papa	Bultos y kg por ciclo.	20-30 bultos/15 días.	Verificar y reducir desperdicio.	Quincenal.	Darwin.	Facturas.
Transporte	Viajes, km y costo.	Cada 15 días.	Consolidar viajes.	Por viaje.	Darwin.	Registro.
Estiércol	Bultos usados o vendidos.	No medido.	Aprovechar 100% de forma segura.	Mensual.	Familia,	Planilla.
Huella de carbono	Ganado, alimentación, energía y transporte.	Sin cálculo.	Estimación tras 12 meses.	Anual	Equipo asesor.	Hoja de cálculo.

Observaciones del formato: Conclusión: Los mayores factores son animales, alimento, agua de lavado y transporte. Sin línea base.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol bovino	No cuantificado:	Se acumula bajo plástico, se seca, se aplica o vende.	Compostar con cama seca, controlar humedad y pesar.	Potrerros/venta.	Darwin/familia.
Orina y aguas de lavado	No cuantificadas.	Escurren o llegan al potrero.	Canal, sedimentación y manejo agronómico controlado.	Sistema de tratamiento/suelo según plan.	Darwin.
Cascarilla usada	Cambio cada 8 días.	Mezclada con estiércol	Incorporar al compostaje.	Abono.	Familia
Lonas de papa y concentrado	20-30 por compra, según reporte,	Se reutilizan para empacar estiércol; luego recolección municipal.	Separar limpias, reutilizar y reciclar.	Reuso/reciclaje.	Darwin.
Envases veterinarios	Según tratamientos.	Se mezclan en una lona con plásticos.	Separación exclusiva y ruta posconsumo o gestor.	Gestión especial.	Darwin.
Residuos de papa	Variable.	No especificado.	Aprovechar solo lo apto; compostar deteriorado.	Alimentación/compost.	Darwin.
Cantinas y empaques de leche	Cantinas de 40 L reutilizables.	Uso repetido.	Mantener programa de lavado e inspección.	Cadena láctea.	Darwin/comprador.

Conclusion:

Resumen: Existe aprovechamiento de estiércol y lonas, pero falta manejo técnico de aguas y residuos veterinarios.

Acción: Implementar separación y registros.

Area: Mejora ambiental.

Responsable: Familia.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Uso eficiente	Consuma alto en lavado y sin medición.	Débit.	2	Medir y barrido en seco.	Planilla.
Agua	Manejo de vertimientos	Agua con estiércol llega al potrero.	Riesgo.	1	Recolectar y tratar.	Fotos
Suelo	Aprovechamiento de estiércol	Use en potreros y venta.	Positivo con control.	4	Compostaje y dosificación.	Registro.
Praderas	Manejo y rotación	Levante en potreros; detalle insuficiente.	Intermedio.	3	Plan de praderas.	Mapa.
Bienestar animal	Cama, agua y refugio	Humedad, goteras y bateas dañables.	Débil	2	Obras prioritarias	Fotos.
Residuos	Reutilización de lonas	Práctica activa.	Buena	4	Mantener y reciclar.	Registro.
Residuos	Envases veterinarios	Mezclados con plásticos.	Débil	1	Ruta especializada.	Acta
Energía	Motor de ordeño	No medido.	Inicial.	3	Medir y mantener.	Factura.
Cooperación	Familia y compradores	Red comercial estable, pocas alianzas técnicas	Intermedio.	3	Ampliar aliados,	Directorio
Trazabilidad	Identificación animal	Reconocimiento por color.	Débit.	1	Aretes y registros.	Inventario.
Seguridad	Infraestructura y medicamentos	Riesgos altos sin sistema formal.	Débil	2	Plan SG-SST y veterinario.	Listas

Observaciones del formato: Resultado preliminar: Calificación propuesta: 26 de 55 puntos. Las fortalezas son el aprovechamiento del estiércol, la producción familiar, la leche y la relación con compradores. Las brechas principales son agua de lavado, drenaje, bienestar animal, residuos veterinarios, trazabilidad, costos y seguridad.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Humedad del corral	Cambiar cubierta y corregir pendiente.	Alta	0-6 meses	Familia	Materiales/obra	area seca	Fotos
Agua de lavado	Barrido en seco, medición y canal de recolección.	Alta	0-3 meses	Darwin	Medidor/herramientas	Lpor animal	Planilla
Agua de bebida	Inatatar bebederos con flotador.	Alta	0-6 meses	Darwin	Bebederos/tuberia	Disponibilidad diaria	Fotos
Estiércol	Compostar bajo cubierta y registrar bultos	Alta	0-3 meses	Familia	Area/lona/báscula	% aprovechado	Registro
Envases veterinarios	Separar y entregar a ruta especial.	Alta	Inmediata	Darwin	Contenedor	100% separados	Acta
Praderas	Diseñar rotación y aplicación de abono	Media	0-6 meses	Darwin/técnica	Mapa/análisis	Potreros con descanso	Plan
Transporte	Consolidar compras y registrar viajes	Media	0-3 meses	Darwin	Calendario	Viajes/mes	Planilla
Alimentos	Ajustar dieta con asistencia técnica.	Alta	0-3 meses	Darwin/profesional	Registros	Kg/arroba ganada	Ficha

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Lluvia	Genera goteras, cama húmeda y barro.	Alto	Cubierta, canaletas, drenaje y reserva de cama.
Escorrentia	Agua de la carretera puede ingresar al área.	Alto	Rediseñar zanja con salida segura y mantenimiento.
Frio y humedad	Afectan confort y pueden favorecer problemas de pezuñas.	Alto	Area seca, ventilada y protegida.
Sequía	No reportada, pero la unidad depende del acueducto y praderas.	Medio	Tanque de reserva y plan forrajero.
Disponibilidad de alimento	Papa y concentrado dependen de compras.	Alto	Inventario mínimo y alternativas técnicas.
Producción de leche	Puede variar con clima, alimento y lactancia.	Medio	Registro por vaca y reserva forrajera.
Conclusión	La lluvia y la humedad son la principal vulnerabilidad actual.	Alto	Priorizar infraestructura antes de ampliar animales,

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Baja ganancia de peso	Dieta, enfermedad, agua o estrés	Ciclo más largo.	Alta	Pesajes y dieta técnica.	Ajustar manejo.
Productivo	Problemas de pezuñas	Humedad y desinfección inadecuada.	Cojera y pérdida.	Alto	Piso seco y revisión.	Atención veterinaria.
Sanitario.	Atore por papa	Trozos grandes	Muerte del animal.	Alto	Picado adecuado y supervisión.	Atención inmediata.
Veterinario	Uso inadecuado de medicamentos	Frecuencias no validadas.	Residuos, pérdida y daño sanitario.	Alto	Plan profesional y retiro.	Suspender y consultar.
Comercial	Dependencia de un comprador	Pocos canales.	Menor poder de negociación.	Medio	Base de compradores.	Ofrecer a lista alterna
Financiero	Utilidad sobreestimada	No incluir crianza ni mano de obra.	Decisiones erradas.	Alta	Costeo completo.	Recalcular.
Ambiental	Contaminación por aguas y estiércol	Drenaje directo,	Afectación de suelo y agua.	Alto	Recolección y compostaje.	Contener y corregir.
SST	Golpe o cornada	Animal estresado y corral limitado.	Lesión grave	Alto	Manejo seguro y escape.	Emergencia.
Climático	Daño por lluvia	Cubierta deteriorada.	Enfermedad y pérdida.	Alto	Reparación	Trastadar animales
Digital	Pérdida de información.	Sin registros por animal.	Sin trazabilidad.	Medio	Cuaderno y respaldo.	Reconstruir soportes.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar nombre, ubicación e inventario.	Organizativo	Darwin	0-1 mes	Ficha/visita	Identidad completa.	Registro
Numerar animales y crear ficha individual.	Trazabilidad	Darwin	0-2 meses	Aretes/formatos	100% identificados	Inventario
Registrar producción, alimentos, sanidad y ventas.	Productivo/financiero	Darwin	Inmediato	Cuaderno/celular	Linea base	Planillas
Cotizar cubierta, piso y drenaje.	Inversión	Familia	0-2 meses	Proveedores	Presupuesto	Cotizaciones
Instalar bebederos y tubería.	Productivo/ambiental	Familia	0-6 meses	Materiales	Agua fresca	Fotos
Validar plan sanitario y medicamentos.	Sanitario	Darwin/profesional	0-1 mes	Visita/registros	Manejo seguro	Plan
Separar residuos veterinarios.	Ambiental	Darwin	Inmediato	Contenedor	O mezclas	Acta
Formalizar costeo de bovinos y leche.	Financiero	Darwin/asesor	0-3 meses	Plantillu	Costo real	Ficha
Crear base de compradores alternos.	Comercial	Darwin	0-4 meses	Contactos/fotos	Mayor negociación	Base
Diseñar plan de praderas y compostaje.	Ambiental/productiva	Familia/técnico	0-6 meses	Mapa área	Forraje y abono controlados.	Plan

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Inventario	Animales identificados.	100%.	Mensual	Darwin	Ficha
Producción	Arrobas ganadas por animal en finalización	Registrar cada ciclo.	Inicio/salida	Darwin	Pesajes
Producción	Litros de leche por vaca en ordeño	Registrar 100%.	Diaria	Darwin	Planilla
Eficiencia	Kg de concentrado y papa por arroba ganada	Calcular en 2 ciclos.	Por ciclo	Darwin	Registros
Financiera	Costo y utilidad real por animal	Incluir mano de obra y levante.	Por venta	Darwin/asesor	Ficha
Comercial	Compradores activos	Al menos 3 opciones.	Trimestral	Darwin	Base
Agua	Litros de lavado por animal	Reducir tras obra.	Semanal	Darwin	Medidor
Sanidad	Tratamientos con registro y retira	100%.	Cada evento	Darwin	Ficha
SST	Jornadas sin incidentes	100% con inspección.	Diaria	Farnitia	Lista
Ambiental	Estiércol aprovechado	100% de forma segura.	Mensual	Familia	Planilla
Residuos	Envases veterinarios separados	100%.	Mensual	Darwin	Acta

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Ampliar el establo	Permite más animales.	Mayor oferta.	Alta inversión y más capital.	Más agua, estiércol y alimento.	Primero medir capacidad y mercado.
Cambiar techo y piso	Mejora bienestar y ganancia.	Mayor calidad y cumplimiento.	Reduce cama y pérdidas.	Menos aguas contaminadas.	Prioridad inmediata.
Instalar bebederos automáticos	Agua fresca y menos trabajo.	Mejor estado animal.	Inversión y posible ahorro.	Mejor control hídrica.	Incluir medidor y mantenimiento.
Aumentar medicamentos	No garantiza productividad.	Riesgo de retiro y reputación.	Eleva costos.	Residuos y contaminación.	Solo bajo plan veterinario.
Vender más bovinos	Exige más animales y alimento.	Mejora ingresos potenciales.	Ciclo largo y riesgo.	Mayor carga sobre praderas.	Crecimiento por fases.
Fortalecer leche	Mejora flujo diario.	Canal estable.	Ingresos frecuentes, costos altos.	Agua, energía y estiércol	Registrar por vaca y calidad.
Transformar leche	Requiere otra operación.	Acceso a ferias.	Inversión sanitaria y mano de obra.	Más agua, energía y residuos.	Actualmente descartado por salud familiar.
Vender abono	Aprovecha estiércol	Nueva línea.	Ingreso complementario.	Reduce residuos si se maneja bien.	Compostar, pesar y rotular.
Identificar animales	Mejora decisiones..	Aumenta confianza.	Permite costos reales.	Facilita control sanitario.	Aretes y registros simples.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR Escritura oficial del nombre El Aliso y ubicación completa: vereda, predio, sector y coordenadas. Documento, teléfono, correo, RUT y forma de organización de Darwin Smith Rubiano Pulido. Inventario exacto por sexo, edad, raza, peso, identificación y estado productivo. Duración total del ciclo: la entrevista menciona cerca de 2,5 años antes del establo y luego un resumen de un año. Número real de animales finalizados y vendidos por año. Peso de entrada y salida con soportes; se reportan 18 y 27-30 arrobas. Costo integral desde nacimiento o adquisición, no solo los cuatro meses de finalización. Cantidad diaria de concentrado, número y peso de bultos, y consumo de sal. Compra real de 20-30 bultos de papa cada 15 días y costo del acarreo. Nombre, dosis, frecuencia, indicación y retiro de todos los medicamentos veterinarios. Número de vacas realmente en ordeño y producción individual de leche. Frecuencia de recolección, recibos y prueba de grasa/proteína de la leche. Consumo real de agua de bebida; 7 litros/animal/día puede ser una cifra incompleta. Costo de agua, energía del motor de ordeño, cama, transporte y mantenimiento. Dimensiones, estado estructural y capacidad técnica del establo. Cantidad de estiércol, cama y abono vendido o aplicado. Destino autorizado de envases veterinarios y otros residuos especiales. Condiciones de sacrificio y cadena de frío cuando un animal se destina al restaurante. Número de compradores potenciales y condiciones de negociación. **CONCLUSIÓN GENERAL** El Aliso es una unidad familiar con dos líneas económicas complementarias: bovinos para carne y producción de leche. La finca reporta 10 toros o novillos, 12 vacas y una producción de 75 a 80 litros diarios, además de un sistema de finalización con capacidad ordinaria para cuatro animales. La demanda parece favorable porque el comprador de Pasquilla repite y existen otros interesados; sin embargo, la rentabilidad no puede establecerse con precisión, ya que el costo declarado de \$3,5 a \$4 millones por animal no incluye claramente toda la crianza, el trabajo familiar, las praderas ni la infraestructura. La mayor limitación es física y ambiental: techo con goteras, piso con poco desnivel, cama húmeda, agua reposada y descarga de aguas de lavado con estiércol. También requiere atención inmediata el uso y la disposición de medicamentos veterinarios. La ampliación del establo solo debe realizarse después de mejorar las condiciones actuales, medir agua y alimento, validar el plan sanitario, identificar cada animal y documentar al menos dos ciclos completos. La producción lechera puede aportar flujo diario, mientras que el abono representa una oportunidad circular, siempre que ambos se gestionen con trazabilidad y costos separados. **PRIORIDADES DE FORTALECIMIENTO** 1. Reparar la cubierta y corregir el piso, la pendiente y el drenaje del establo. 2. Instalar bebederos resistentes con flotador, tubería y medición del agua. 3. Numerar los animales y crear fichas de peso, alimentación, sanidad y venta. 4. Validar con profesional veterinario todos los medicamentos, dosis y retiros. 5. Registrar durante doce meses los costos de bovinos, leche, praderas y mano de obra. 6. Organizar el compostaje del estiércol y evitar la descarga directa de aguas sucias. 7. Separar envases veterinarios de plásticos ordinarios y gestionar una ruta especial. 8. Mejorar comederos, almacenamiento de cama y seguridad para las personas. 9. Consolidar una base de compradores alternos y documentar pesajes y pagos. 10. Ampliar el establo únicamente cuando la infraestructura actual funcione correctamente. Fuente: transcripción de entrevista a Darwin Smith Rubiano Pulido y formato oficial PMAPC Sumapaz.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.